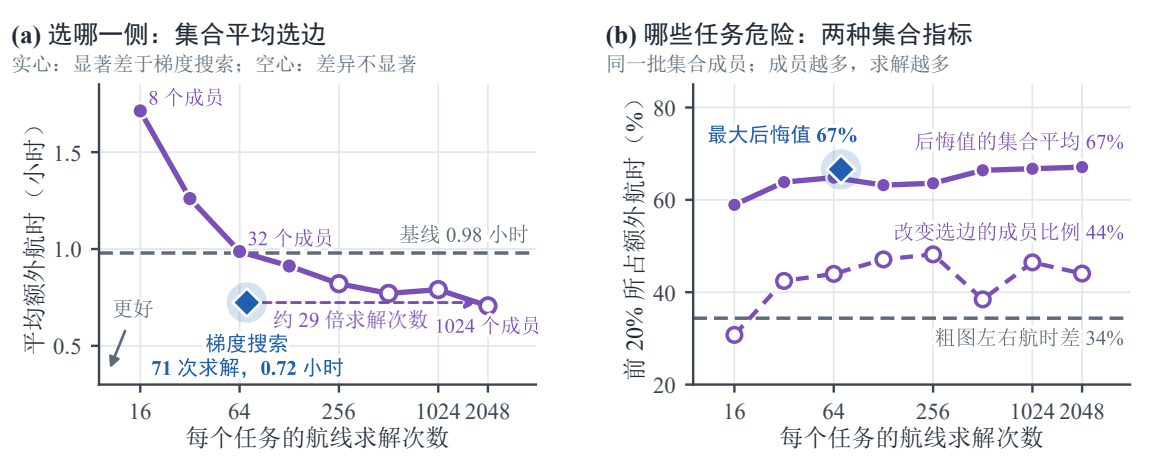

(a) 选哪一侧：集合平均选边
实心：显著差于梯度搜索；空心：差异不显著
8 个成员
32 个成员
基线 0.98 小时
更好
约 29 倍求解次数
1024 个成员
梯度搜索
71 次求解，0.72 小时
平均额外航时（小时）
1.5
1.0
0.5
16
64
256
1024
2048
每个任务的航线求解次数
(b) 哪些任务危险：两种集合指标
同一批集合成员；成员越多，求解越多
最大后悔值 67%
后悔值的集合平均 67%
改变选边的成员比例 44%
粗图左右航时差 34%
前 20% 所占额外航时（%）
80
60
40
20
16
64
256
1024
2048
每个任务的航线求解次数